

卷积神经网络 (CNN)

从像素到洞察：机器如何学会“看”



挑战每天讲透一个AI大模型知识点

我们将一同探索的三个问题



1. 出发点: 传统神经网络为何无法“看懂”图像?
(它的核心局限是什么?)



2. 转折点: CNN如何借鉴生物视觉, 提出革命性解决方案?
(核心思想是什么?)



3. 全景图: 一台完整的CNN“视觉引擎”是如何组装和工作的?
(关键组件有哪些?)

一切的起点：传统的“全连接”神经网络

基础神经元：一个简单的决策单元

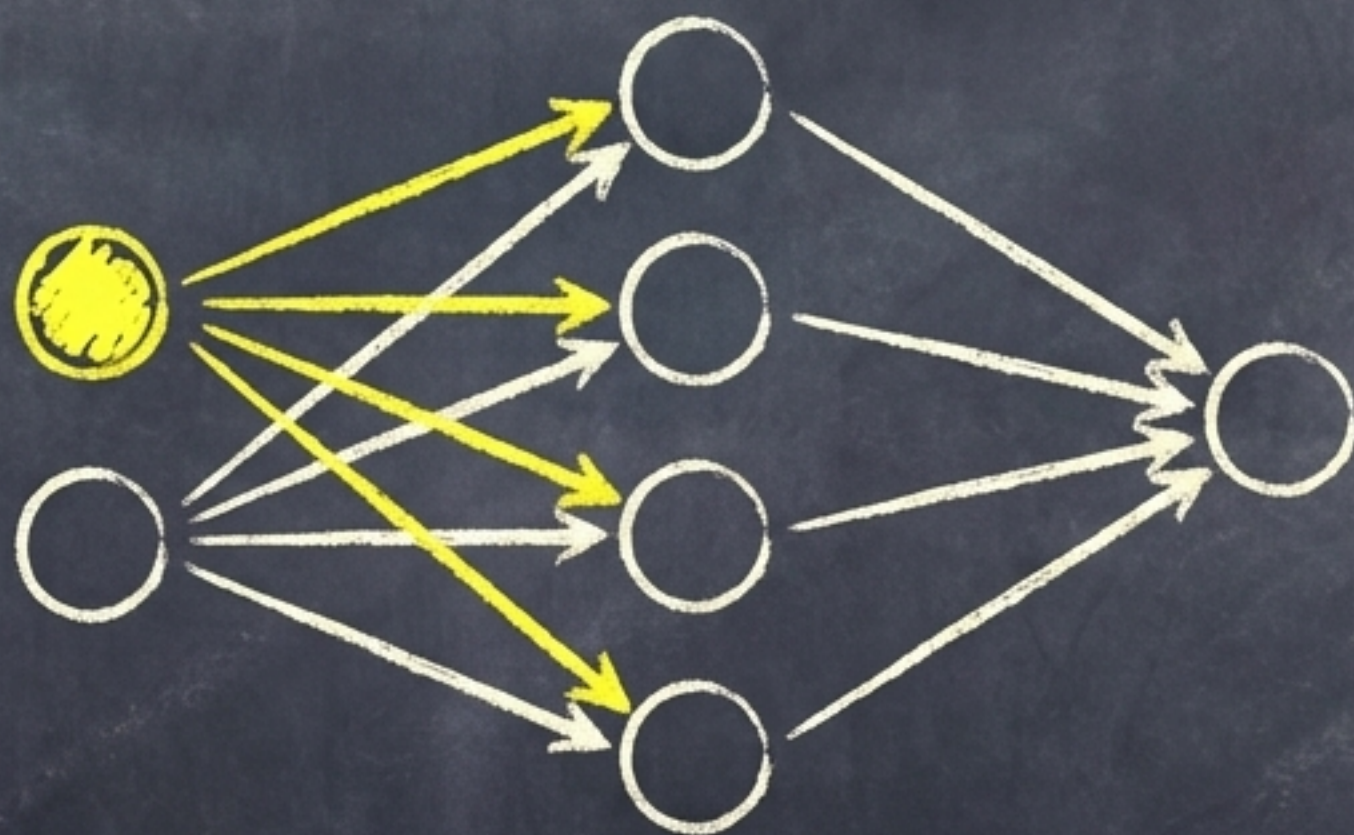
想象一个神经元在做决策。它首先进行线性计算（像 $y = kx + b$ ），然后通过一个“激活函数”（如Sigmoid）加入非线性，让模型能学习更复杂的模式。



“线性”到“非线性”的魔法。

网络的诞生：当所有神经元“暴力”连接

在一个全连接网络（或称多层感知机 MLP）中，上一层的每一个神经元，都与下一层的*所有*神经元相连。信息被“拉平”并向前传递。

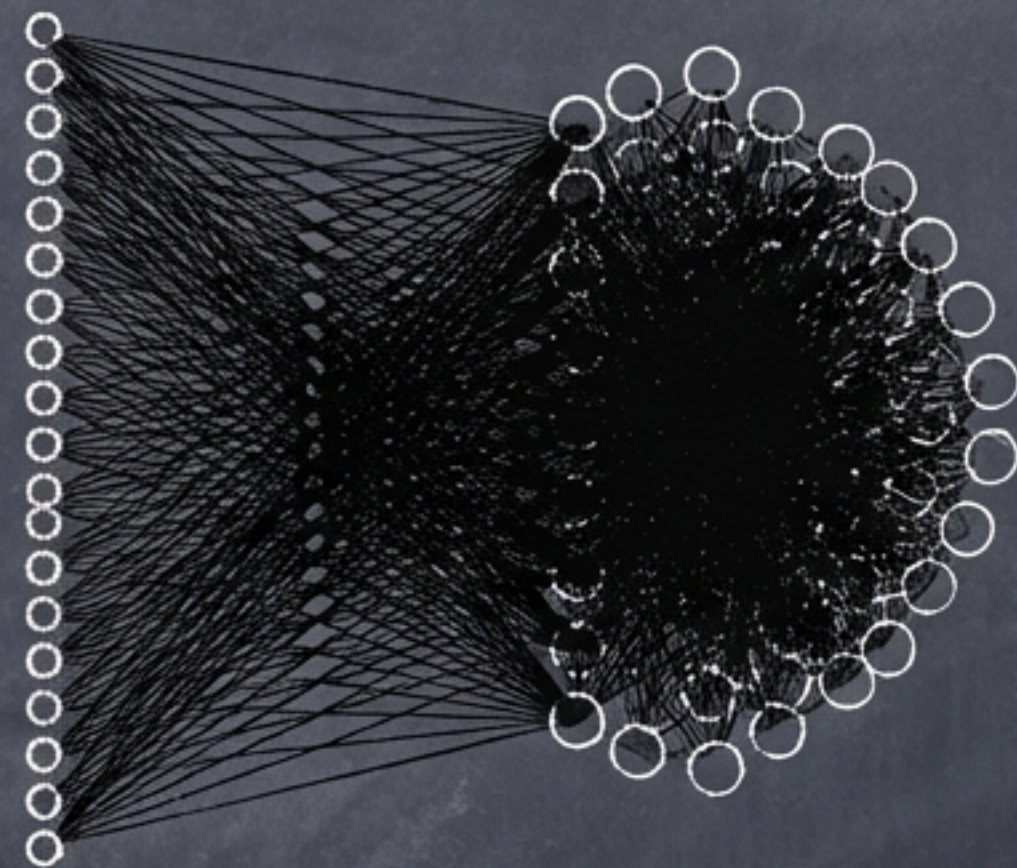
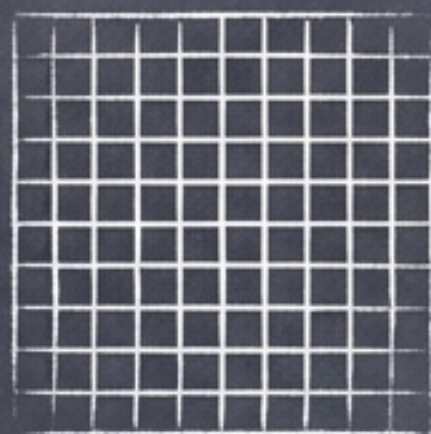


“全局连接”是它的核心特征，也是它的“阿喀琉斯之踵”。

图像的挑战：当像素被“铺平”之后…



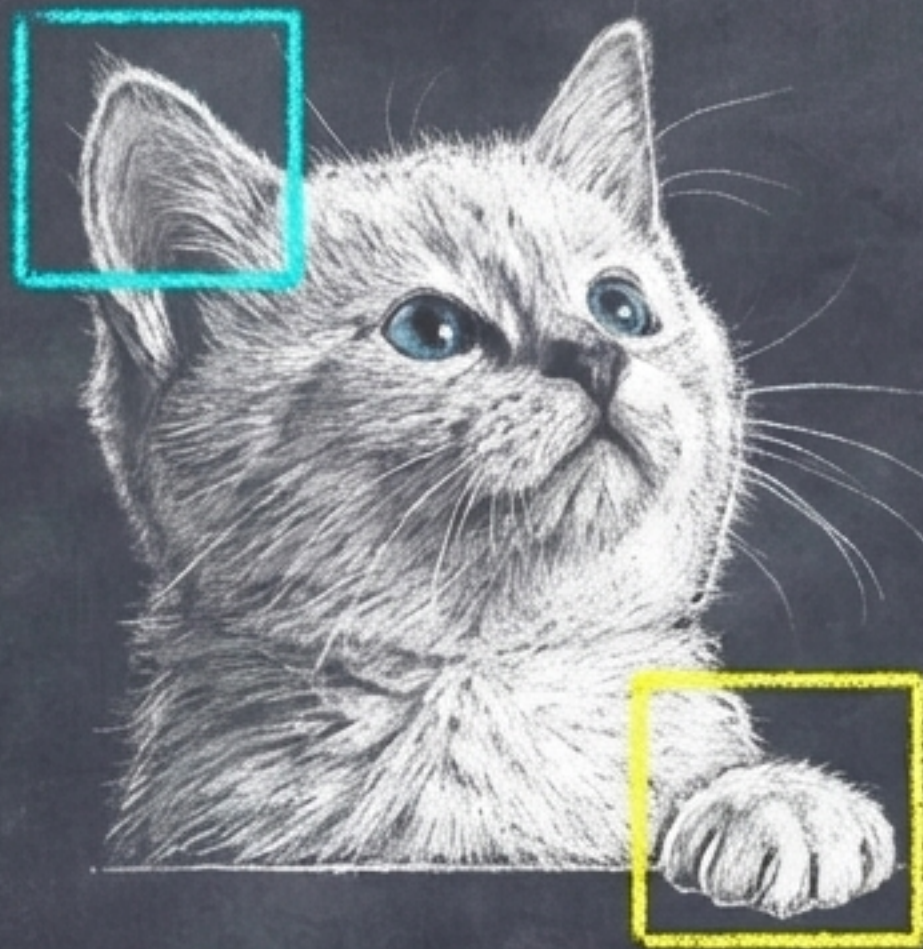
输入层 (10,000个节点)



一张普通的 100×100 像素图片，就有10,000个输入节点。
如果第一个隐藏层有1000个神经元，仅这一层就需要
 $10,000 \times 1,000 = 1000$ 万个参数！

这就是“参数爆炸”。

更深层的问题：丢失了最重要的空间结构



“耳朵尖”附近的像素彼此**相关**，共同构成了“**耳朵**”这个特征。

“**爪子尖**”附近的像素也同样。

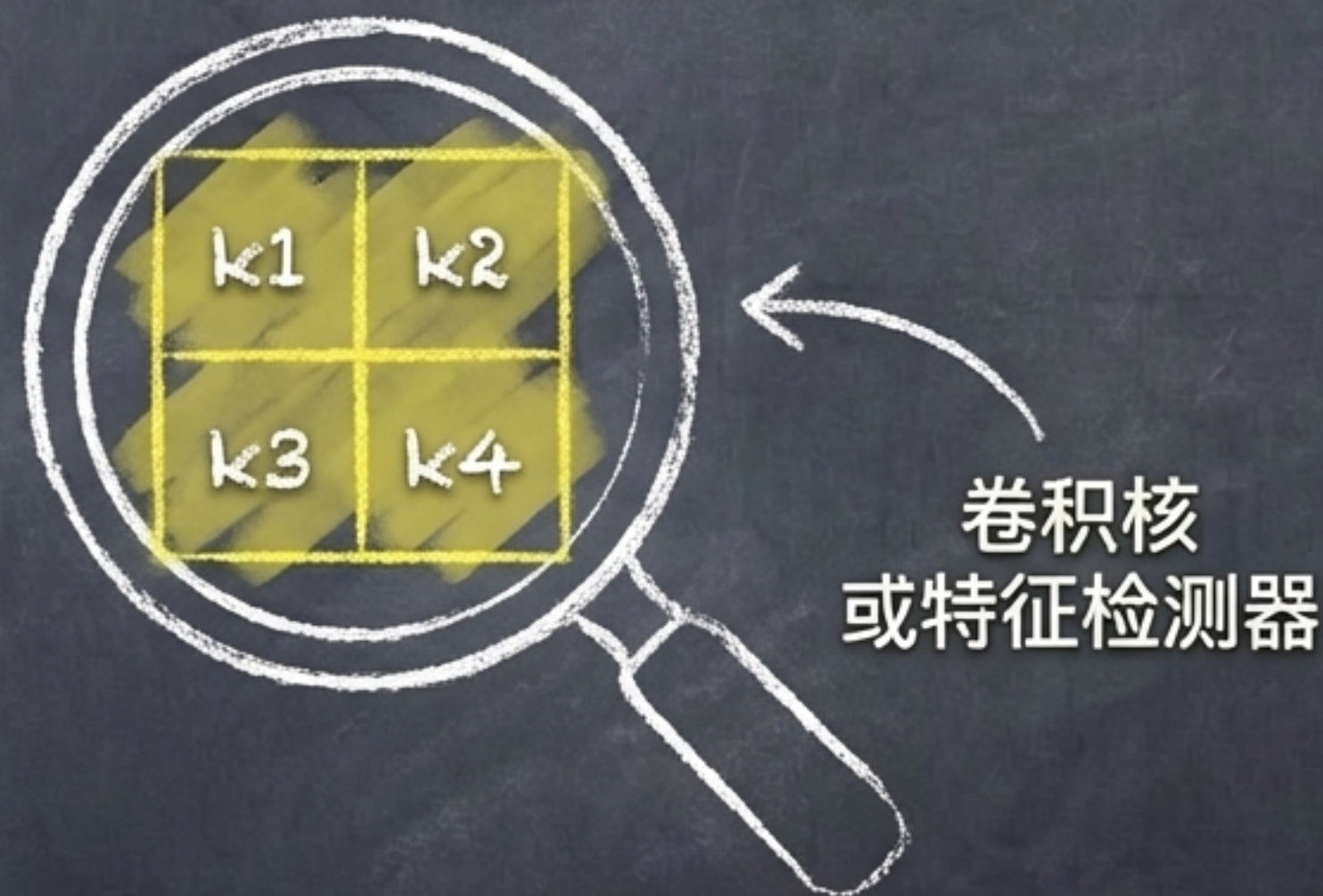
但“**耳朵尖**”的像素和“**爪子尖**”的像素几乎毫无关系。

核心矛盾：全连接网络将所有像素一视同仁，完全忽略了这种“远近亲疏”的空间关系。它破坏了图像的内在结构。

灵感之光：像人眼一样，从“局部”开始观察

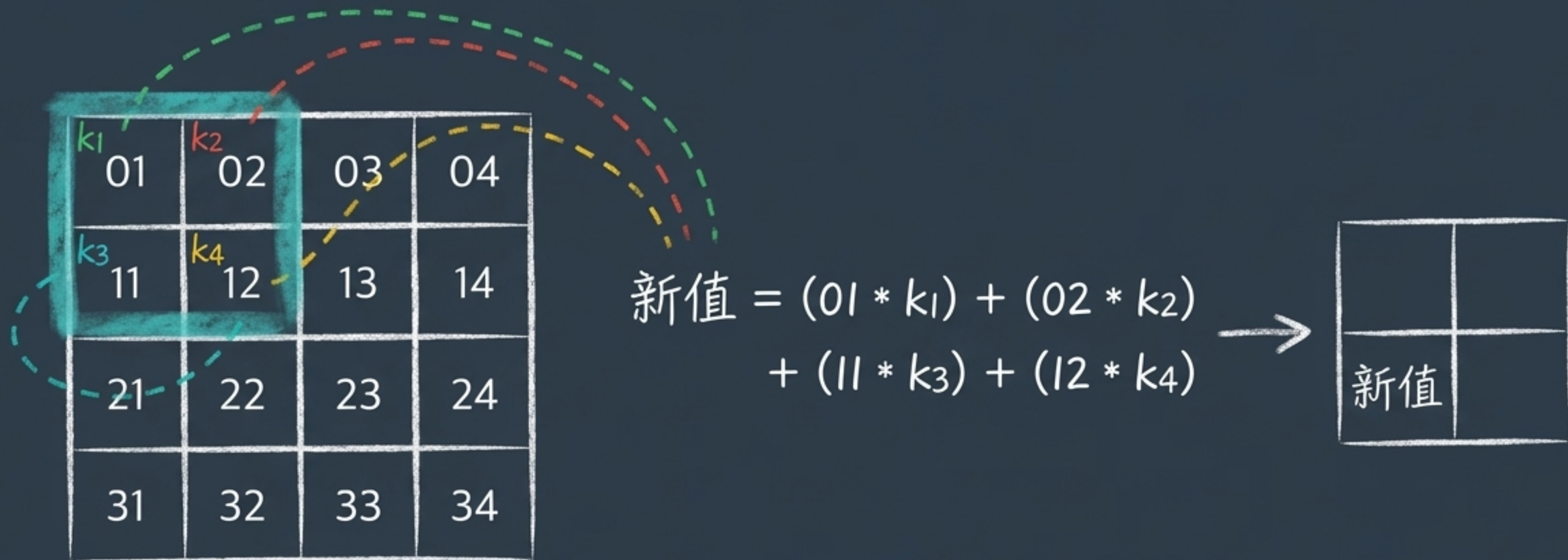
引入 **卷积核** (Convolutional Kernel)

p1	p2	p3	p4
p5	p6	p7	p8
p9	p10	p11	p12
p13	p14	p15	p16



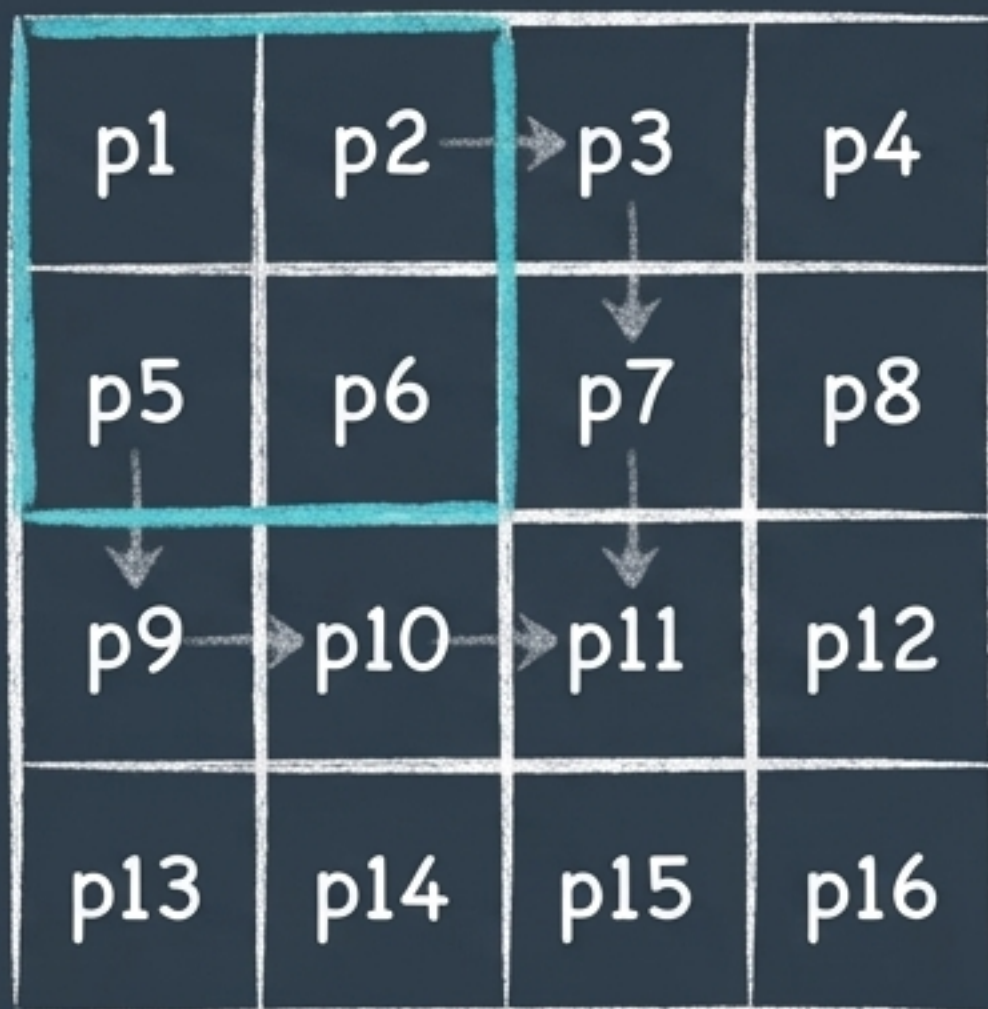
忘掉全局连接。我们设计一个小的“特征检测器”（**卷积核**），让它一次只关注图像的一小块区域（**局部感受野**），来寻找特定的微小模式（如边缘、角点、颜色块）。

卷积运算：特征提取的“独门绝技”

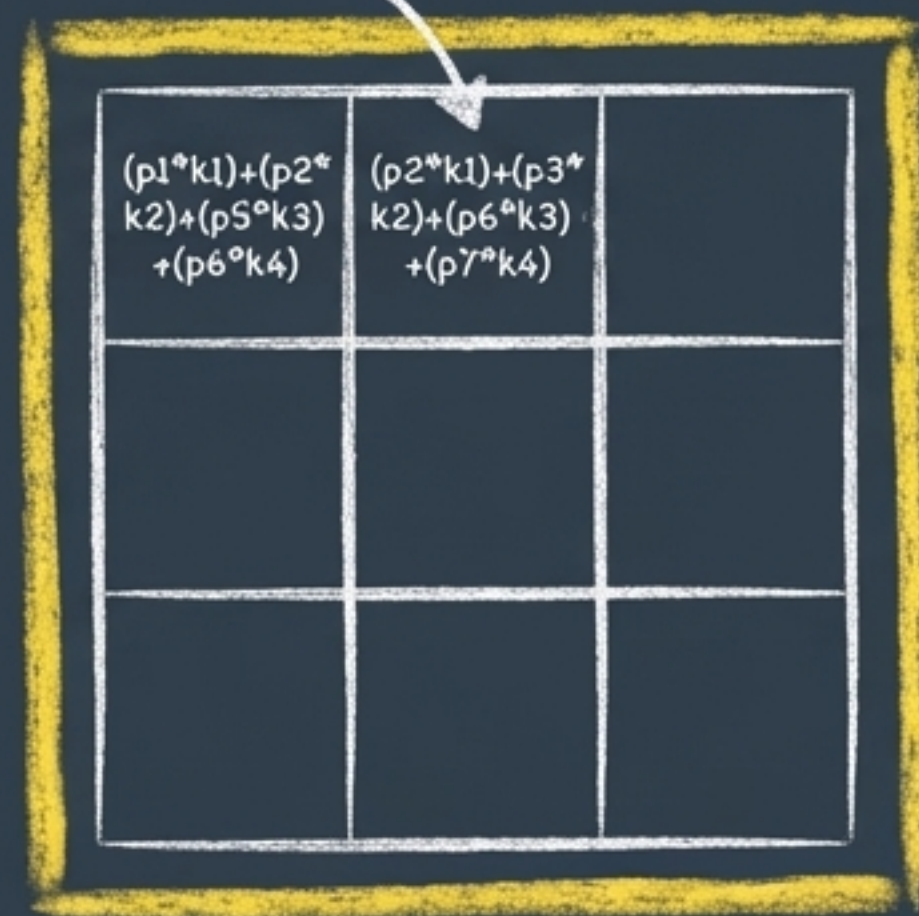


这个过程被称为“卷积”，其结果是原始像素区域的一个“特征响应”。

滑动窗口：扫描全图，生成“特征地图”



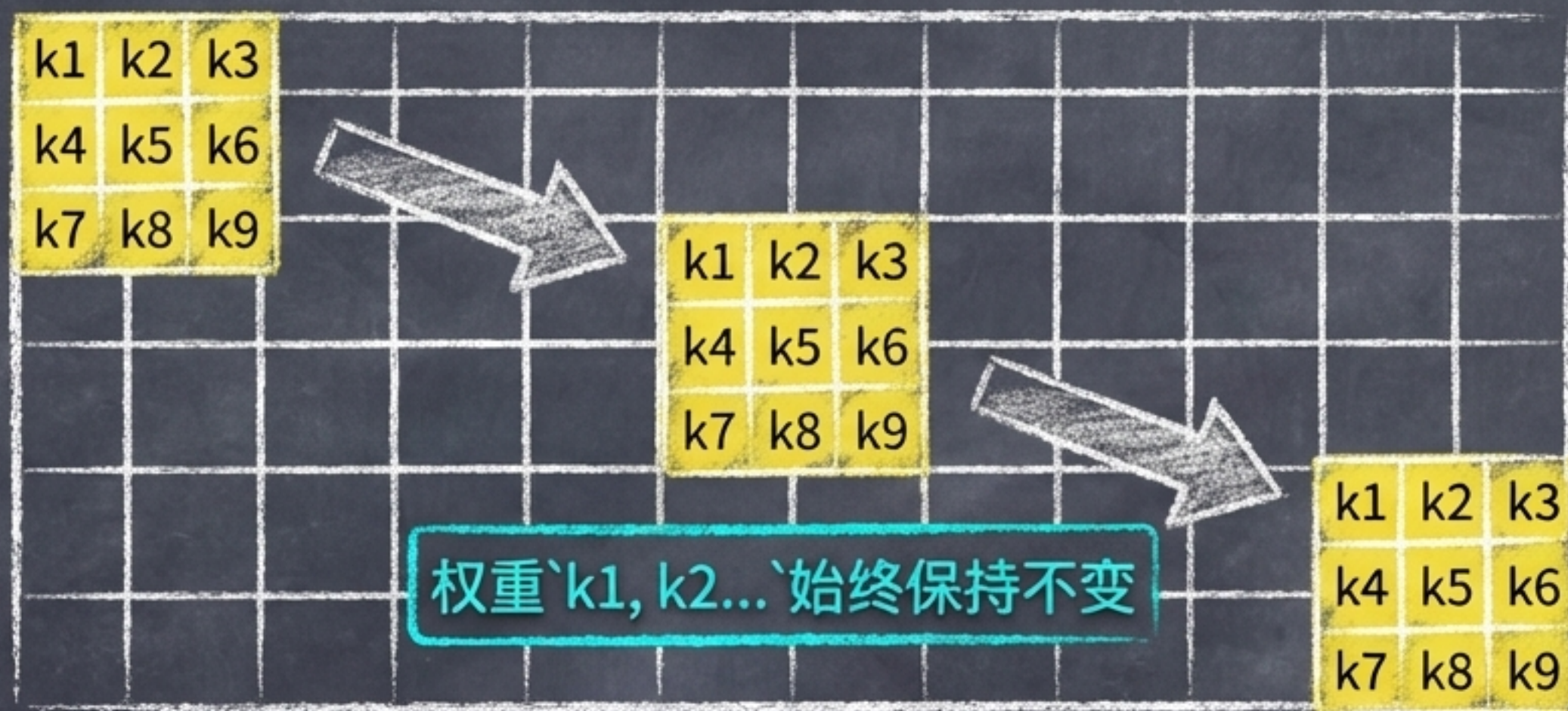
$$(p2*k1)+(p3*k2)+(p6*k3)+(p7*k4)$$



特征图 (Feature Map)

“特征图”上的每一个值，都代表了原始图像对应位置对该卷积核（特定特征）的响应强度。可以把特征图想象成一张“热力图”，高亮显示了我们想找的特征（比如“竖直边缘”）在原图中的位置。

CNN的两大创举之一：参数共享

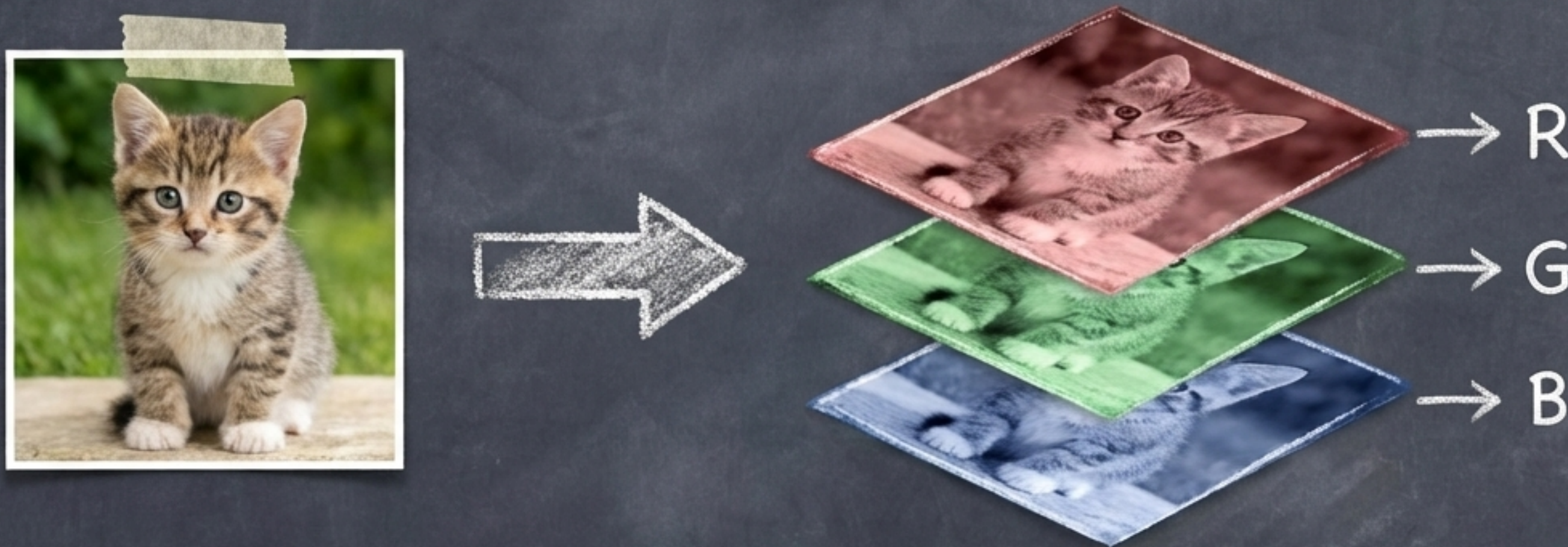


什么是参数共享？：整张图像的特征提取，只用了一套卷积核参数。

两大优势：

1. **效率**：参数数量与图像大小无关，只与卷积核大小有关。彻底解决了“参数爆炸”问题。
2. **平移不变性 (Translation Invariance)**：无论小猫的眼睛出现在图像的左上角还是右下角，同一个“眼睛检测”卷积核都能识别它。

进入三维世界：处理彩色图像 (RGB)

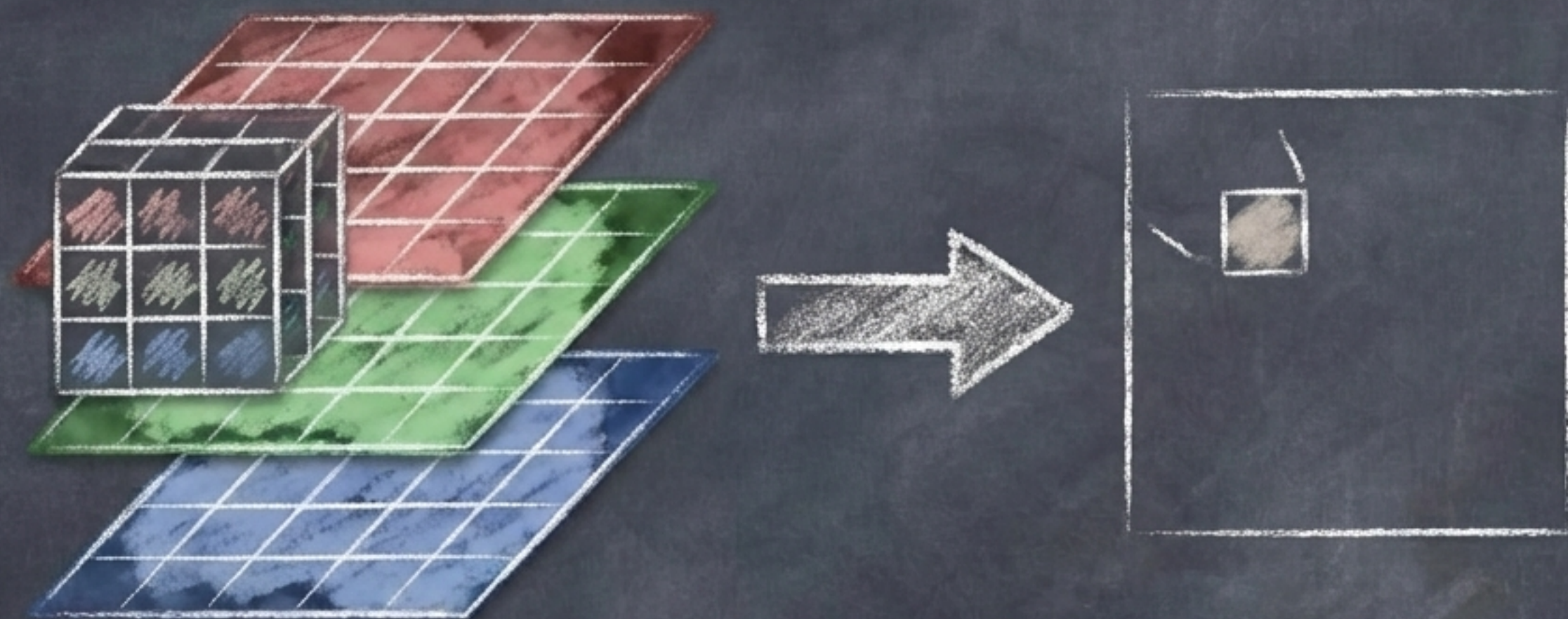


真实世界的彩色图像不是一个2D矩阵，而是一个3D张量 (Tensor)，
通常有3个深度通道：红 (R)、绿 (G)、蓝 (B)。

我们的输入维度是：`[宽度 x 高度 x 3]`。

因此，我们的卷积核也必须是3D的。

3D卷积：跨通道的特征整合



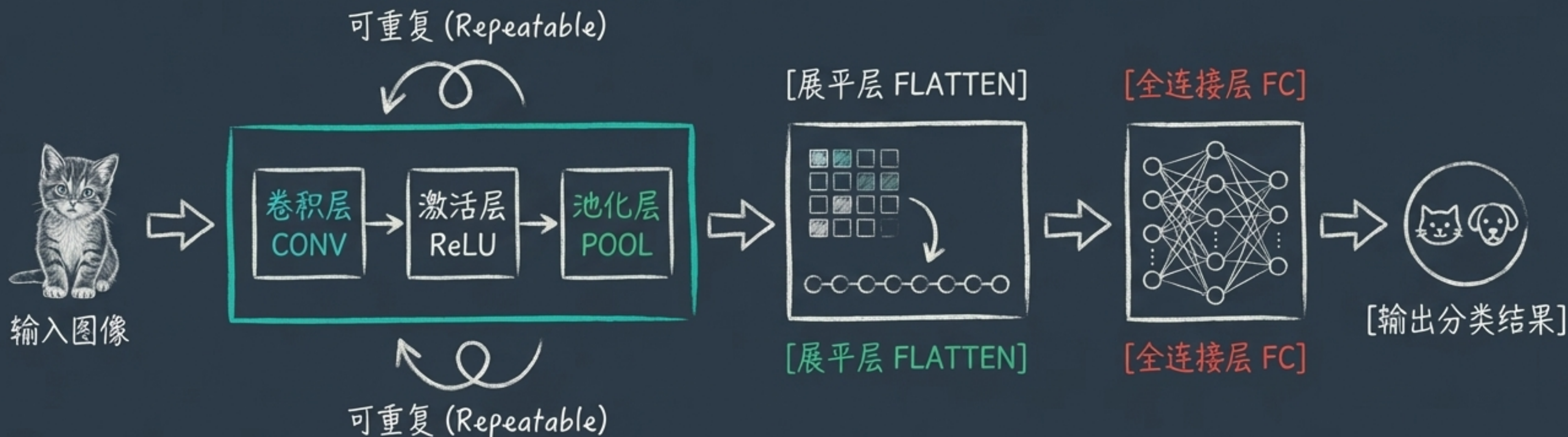
3D卷积核在输入的`[宽度, 高度, 深度]`维度上同时进行运算。

计算过程：输出值 = $\sum (\text{输入通道}_i * \text{卷积核通道}_i) + \text{bias}$

关键点：虽然输入和卷积核都是3D的，但一次卷积操作的结果会被求和，最终生成一个2D特征图中的一个像素值。

补充：我们可以使用多个不同的3D卷积核，来生成多个不同的2D特征图，每一个图 都代表一种从RGB信息中提取出的复合特征。

组装一台“视觉引擎”：经典的CNN架构



CONV: 我们已经学过的特征提取器。

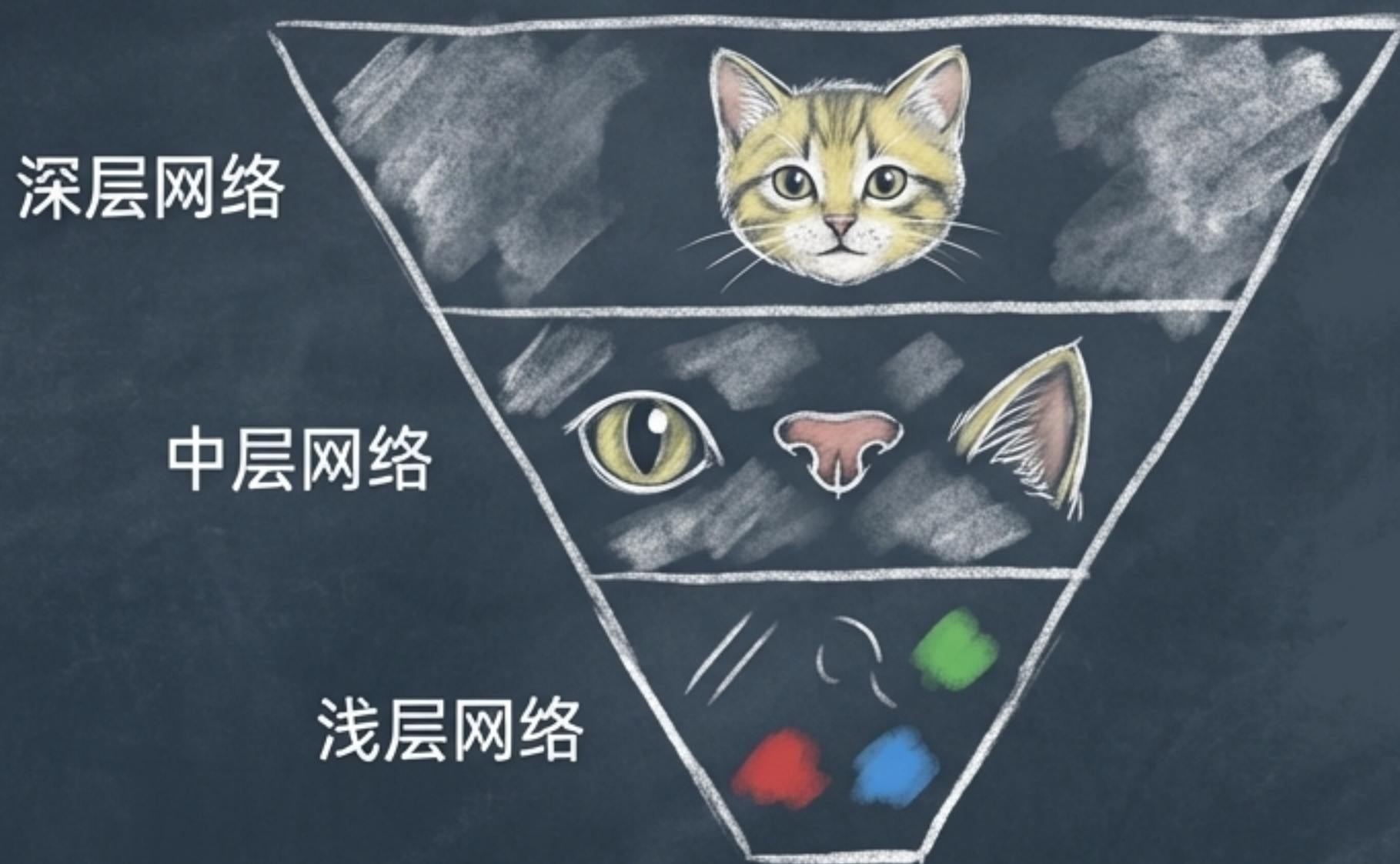
ReLU: 激活函数，增加非线性，通常放在CONV之后。

POOL: 激活函数，对特征图特征提取器。

POOL (池化): 对特征图进行“降采样”（如取2x2区域中的最大值），以减少计算量，并增强特征的鲁棒性。

FC: 在特征提取完成后，使用我们最初讨论的全连接层进行最终的分类决策。

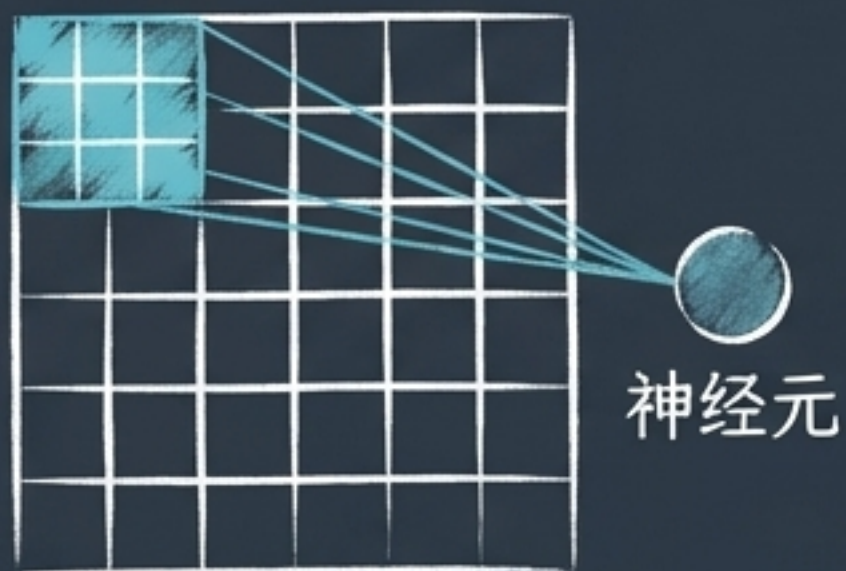
CNN的“智慧”：从简单到复杂的层次化特征学习



浅层卷积层**学习底层的简单特征（如边缘和颜色）。
深层卷积层 将前几层提取出的简单特征进行组合，形成更复杂、更具语义的特征（如“眼睛”是由多个边缘和圆形组合而成）。
这就是CNN能够“理解”图像的奥秘所在。

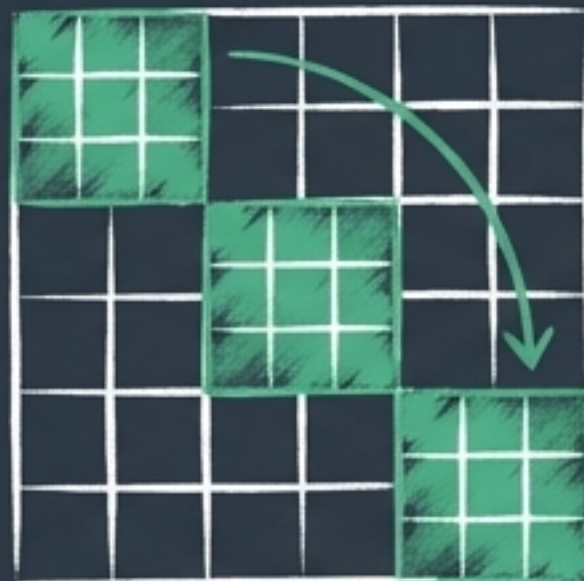
总结：卷积神经网络的三大基石

局部连接 (Local Connectivity)



神经元只与输入的局部区域相连，捕捉局部特征，摒弃无效的全局连接。

参数共享 (Parameter Sharing)



同一个卷积核（一套参数）滑过整张图像，极大降低模型复杂度，并实现平移不变性。

层次化结构 (Hierarchical Structure)



通过堆叠卷积和池化层，网络能够从简单到复杂地逐级学习特征，最终形成对物体的整体认知。